Chương III
CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

ĐẠI SỐ



Ở lớp 7, các em đã làm quen với khái niệm căn bậc hai số học; biết cách tìm căn bậc hai số học của một số thực không âm và biết cách so sánh các căn bậc hai số học của hai số không âm. Trong chương này, chúng ta sẽ mở rộng khái niệm căn bậc hai số học.

Bài 7 CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Căn bậc hai • Căn thức bậc hai • Điều kiện xác định của căn thức bậc hai	• Nhận biết căn bậc hai của một số thực không âm. Tính được giá trị đúng (hoặc gần đúng) căn bậc hai của một số thực dương bằng máy tính cầm tay. • Nhận biết căn thức bậc hai của một biểu thức đại số, điều kiện xác định của căn thức bậc hai; tính được giá trị căn thức bậc hai tại những giá trị đã cho của biến. • Sử dụng hằng đẳng thức căn bậc hai của một bình phương để đơn giản căn thức bậc hai.

Trong Vật lí, quãng đường S (tính bằng mét) của một vật rơi tự do được cho bởi công thức $S = 4{,}9t^2$, trong đó t là thời gian rơi (tính bằng giây). Hỏi sau bao nhiêu giây thì vật sẽ chạm đất nếu được thả rơi tự do từ độ cao 122,5 mét?

1 CĂN BẬC HAI

Tìm hiểu khái niệm căn bậc hai

HĐ1 Tìm các số thực x sao cho $x^2 = 49$.

> Căn bậc hai của số thực không âm a là số thực x sao cho $x^2 = a$.

Nhận xét

– Số âm không có căn bậc hai;

– Số 0 có một căn bậc hai duy nhất là 0;

– Số dương a có đúng hai căn bậc hai đối nhau là $\sqrt{a}$ (căn bậc hai số học của a) và $-\sqrt{a}$.

Ví dụ 1 Tìm căn bậc hai của 81.

Giải

Ta có $\sqrt{81} = 9$ nên 81 có hai căn bậc hai là 9 và – 9.

Luyện tập 1 Tìm căn bậc hai của 121.

Tính căn bậc hai của một số bằng máy tính cầm tay

Để tính các căn bậc hai của một số $a > 0$, chỉ cần tính $\sqrt{a}$. Có thể dễ dàng làm điều này bằng cách sử dụng MTCT.

Ví dụ 2

Sử dụng MTCT, tính căn bậc hai của 11,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải

Bấm các phím $\sqrt{\blacksquare}$ 1 1 • 1 = S⇔D màn hình hiện kết quả là 3,33166625. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được $\sqrt{11,1} \approx 3,33$.

Vậy căn bậc hai của 11,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là 3,33 và –3,33.

Luyện tập 2 Sử dụng MTCT tìm căn bậc hai của $\frac{7}{11}$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Tính chất của căn bậc hai

HĐ2 Tính và so sánh $\sqrt{a^2}$ và $|a|$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $a = 3$; b) $a = -3$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tính chất:

$\sqrt{a^2} = |a|$ với mọi số thực a.

Ví dụ 3 Không sử dụng MTCT, tính:

a) $1-\sqrt{2}+\sqrt{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}$; b) $\sqrt{(-3)^2}+3$.

Giải

a) Ta có $\sqrt{\left(1+\sqrt{2}\right)^2} = \left|1+\sqrt{2}\right| = 1+\sqrt{2}$ nên $1-\sqrt{2}+\sqrt{\left(1+\sqrt{2}\right)^2} = 1-\sqrt{2}+\left(1+\sqrt{2}\right) = 2$.

b) Ta có $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$ nên $\sqrt{(-3)^2}+3 = 3+3 = 6$.

Luyện tập 3

a) Không sử dụng MTCT, tính: $\sqrt{6^2}$; $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{5}-\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}$.

b) So sánh 3 với $\sqrt{10}$ bằng hai cách:

– Sử dụng MTCT;

– Sử dụng tính chất của căn bậc hai số học đã học ở lớp 7: Nếu $0 \le a < b$ thì $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

2 CĂN THỨC BẬC HAI

Căn thức bậc hai

HĐ3 Viết biểu thức tính độ dài cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC, biết $AB = 3$ cm và $AC = x$ cm.

Biểu thức nhận được trong HĐ3 có dạng $\sqrt{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số.

Tổng quát, ta có định nghĩa:

Căn thức bậc hai là biểu thức có dạng $\sqrt{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số. A được gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.

HĐ4 Cho biểu thức $C = \sqrt{2x-1}$.

a) Tính giá trị của biểu thức tại $x = 5$.

b) Tại $x = 0$ có tính được giá trị của biểu thức không? Vì sao?

$\sqrt{A}$ xác định khi A lấy giá trị không âm và ta thường viết là $A \ge 0$. Ta nói $A \ge 0$ là điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của $\sqrt{A}$.

Ví dụ 4 Xét căn thức $\sqrt{2x+1}$.

a) Tìm điều kiện xác định của căn thức.

b) Tính giá trị của căn thức đã cho tại $x = 0$ và $x = 4$.

Giải

a) Điều kiện xác định của căn thức là $2x+1 \geq 0$ hay $x \geq -\frac{1}{2}$.

b) Tại $x = 0$ (thoả mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 0+1} = 1$.

Tại $x = 4$ (thoả mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 4+1} = 3$.

Luyện tập 4 Cho căn thức $\sqrt{5-2x}$.

a) Tìm điều kiện xác định của căn thức.

b) Tính giá trị của căn thức tại $x = 2$.

Hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A|$

Tương tự như căn bậc hai của một số thực không âm, với A là một biểu thức, ta cũng có:

- Với $A \geq 0$ ta có $\sqrt{A} \geq 0$; $\left(\sqrt{A}\right)^2 = A$;
- $\sqrt{A^2} = |A|$.

Ví dụ 5 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\left(\sqrt{1-x}\right)^2$ với $x < 0$;

b) $\sqrt{1-2x+x^2}$ với $x > 2$.

Giải

a) Từ giả thiết $x < 0$ suy ra $1-x > 0$. Do đó

$$\left(\sqrt{1-x}\right)^2 = 1-x. \leftarrow \text{hằng đẳng thức } \left(\sqrt{A}\right)^2 = A \text{ với mọi } A \geq 0$$

b) Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu và hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A|$, ta có $\sqrt{1-2x+x^2} = \sqrt{(1-x)^2} = |1-x|$.

Do giả thiết $x > 2$ suy ra $1-x < 0$ nên $|1-x| = -(1-x) = x-1$. Vì vậy

$$\sqrt{1-2x+x^2} = \sqrt{(1-x)^2} = x-1 \text{ với } x > 2.$$

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Luyện tập 5

a) Rút gọn biểu thức $x\sqrt{x^6}$ $(x<0)$.

b) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức $x+\sqrt{4x^2-4x+1}$ tại $x=-2,5$.

Vận dụng Trở lại *tình huống mở đầu*.

a) Viết công thức tính thời gian t (giây) cần thiết để vật rơi được quãng đường S (mét).

b) Sử dụng công thức tìm được trong câu a, hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu.

BÀI TẬP

3.1. Tìm căn bậc hai của mỗi số sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) 24,5; b) $\frac{9}{10}$.

3.2. Để chuẩn bị trồng cây trên vỉa hè, người ta để lại những ô đất hình tròn có diện tích khoảng 2 m^2. Em hãy ước lượng (với độ chính xác 0,005) đường kính của các ô đất đó khoảng bao nhiêu mét?

3.3. Tìm điều kiện xác định của $\sqrt{x+10}$ và tính giá trị của căn thức tại $x=-1$.

3.4. Tính:

$$\sqrt{5,1^2};\qquad \sqrt{(-4,9)^2};\qquad -\sqrt{(-0,001)^2}.$$

3.5. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{\left(2-\sqrt{5}\right)^2}$;

b) $3\sqrt{x^2}-x+1$ $(x<0)$;

c) $\sqrt{x^2-4x+4}$ $(x<2)$.

3.6. Không dùng MTCT, chứng tỏ biểu thức A có giá trị là số nguyên:

$$A=\sqrt{\left(1+2\sqrt{2}\right)^2}-\sqrt{\left(1-2\sqrt{2}\right)^2}.$$

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 8 KHAI CĂN BẬC HAI VỚI PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Phép khai căn bậc hai	• Nhận biết cách khai căn bậc hai của một tích, một thương. • Nhận biết cách nhân và chia các căn bậc hai. • Vận dụng tính toán đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một tích, một thương).

Phép tìm căn bậc hai số học của một số hay biểu thức cũng được gọi là phép khai căn bậc hai. Phép khai căn bậc hai và phép nhân, phép chia có một mối liên hệ đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học này.

1 KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP NHÂN

Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép nhân

HĐ1 Tính và so sánh: $\sqrt{100}\cdot\sqrt{4}$ và $\sqrt{100\cdot 4}$.

Với A, B là các biểu thức không âm, ta có $\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}=\sqrt{AB}$.

Chú ý. Kết quả trên có thể mở rộng cho nhiều biểu thức không âm, chẳng hạn:

$$\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}\cdot\sqrt{C}=\sqrt{A\cdot B\cdot C}\ (\text{với } A\geq 0, B\geq 0, C\geq 0).$$

Ví dụ 1 Tính:

a) $\sqrt{27}\cdot\sqrt{3}$; b) $\sqrt{5}\left(\sqrt{125}+\sqrt{5}\right)$.

Giải

a) Ta có: $\sqrt{27}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{27\cdot 3}=\sqrt{81}=9$.

b) Ta có: $\sqrt{5}\left(\sqrt{125}+\sqrt{5}\right)=\sqrt{5}\cdot\sqrt{125}+\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}=\sqrt{5\cdot 125}+\sqrt{25}=25+5=30$.

Ví dụ 2 Rút gọn $\sqrt{5x}\cdot\sqrt{20x}$ với $x\geq 0$.

Giải

Ta có $\sqrt{5x}\cdot\sqrt{20x}=\sqrt{5x\cdot 20x}=\sqrt{100x^2}=\sqrt{(10x)^2}=|10x|=10x$ với $x\geq 0$.

Luyện tập 1

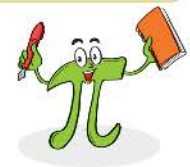
a) Tính $\sqrt{3}\cdot\sqrt{75}$. b) Rút gọn $\sqrt{5ab^3}\cdot\sqrt{5ab}$ (với $a<0$, $b<0$).

Ví dụ 3 Tính $\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2}$.

Giải

$\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5^2} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$

Nếu $A \geq 0, B \geq 0, C \geq 0$ thì $\sqrt{A^2B^2C^2} = ABC.$



Ví dụ 4 Rút gọn biểu thức $\sqrt{25a^2b^2}$ (với $a \geq 0,\ b < 0$).

Giải

Theo giả thiết $a \geq 0,\ b < 0$, do đó

$$\sqrt{25a^2b^2} = \sqrt{5^2 \cdot a^2 \cdot (-b)^2} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{(-b)^2} = 5 \cdot a \cdot (-b) = -5ab.$$

Luyện tập 2

a) Tính nhanh $\sqrt{25 \cdot 49}$.

b) Phân tích thành nhân tử: $\sqrt{ab} - 4\sqrt{a}$ (với $a \geq 0,\ b \geq 0$).

2 KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP CHIA



Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép chia

HĐ2 Tính và so sánh: $\sqrt{100} : \sqrt{4}$ và $\sqrt{100 : 4}$.

Nếu A, B là các biểu thức với $A \geq 0$, $B > 0$ thì $\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}} = \sqrt{\dfrac{A}{B}}$.

Ví dụ 5

a) Tính $\sqrt{8} : \sqrt{2}$.

b) Rút gọn $\sqrt{52a^3} : \sqrt{13a}$ $(a > 0)$.

Giải

a) $\sqrt{8} : \sqrt{2} = \sqrt{8 : 2} = \sqrt{4} = 2.$

b) $\sqrt{52a^3} : \sqrt{13a} = \sqrt{52a^3 : (13a)} = \sqrt{4a^2} = \sqrt{(2a)^2} = 2a$ (do $a > 0$).

Luyện tập 3

a) Tính $\sqrt{18} : \sqrt{50}$.

b) Rút gọn $\sqrt{16ab^2} : \sqrt{4a}$ (với $a > 0,\ b < 0$).

Ví dụ 6

a) Viết số dưới dấu căn thành một phân số thập phân rồi tính $\sqrt{1{,}69}$.

b) Rút gọn $a \cdot \sqrt{\dfrac{2}{a^2}}$ $(a > 0)$.

Giải

a) Ta có $1,69 = \frac{169}{100} = \frac{13^2}{10^2}$ nên $\sqrt{1,69} = \sqrt{\frac{13^2}{10^2}} = \frac{\sqrt{13^2}}{\sqrt{10^2}} = \frac{13}{10} = 1,3.$

b) Do $a > 0$ nên $a \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2}} = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{a^2}} = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2}.$

Luyện tập 4

a) Tính $\sqrt{6,25}$.

b) Rút gọn $\left(a^2 - 1\right) \cdot \sqrt{\frac{5}{(a-1)^2}}$ $(a > 1)$.

Vận dụng

Công suất P (W), hiệu điện thế U (V), điện trở R (Ω) trong đoạn mạch một chiều liên hệ với nhau theo công thức $U = \sqrt{PR}$. Nếu công suất tăng gấp 8 lần, điện trở giảm 2 lần thì tỉ số giữa hiệu điện thế lúc đó và hiệu điện thế ban đầu bằng bao nhiêu?

Tranh luận

Vì $\sqrt{(-3)^2} = -3$ và $\sqrt{(-12)^2} = -12$ nên $\sqrt{(-3)^2 \cdot (-12)^2} = (-3) \cdot (-12) = 36.$



Theo em, cách làm của Vuông có đúng không? Vì sao?

BÀI TẬP

3.7. Tính:

a) $\sqrt{12} \cdot \left(\sqrt{12} + \sqrt{3}\right)$;

b) $\sqrt{8} \cdot \left(\sqrt{50} - \sqrt{2}\right)$;

c) $\left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2 - 2\sqrt{6}$.

3.8. Rút gọn biểu thức $\sqrt{2\left(a^2 - b^2\right)} \cdot \sqrt{\frac{3}{a+b}}$ (với $a \geq b > 0$).

3.9. Tính: a) $\sqrt{99} : \sqrt{11}$;

b) $\sqrt{7,84}$;

c) $\sqrt{1\,815} : \sqrt{15}$.

3.10. Rút gọn $\frac{-3\sqrt{16a} + 5a\sqrt{16ab^2}}{2\sqrt{a}}$ (với $a > 0, b > 0$).

3.11. Kích thước màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bởi độ dài đường chéo. Một loại ti vi có tỉ lệ hai cạnh màn hình là 4 : 3.

a) Gọi x (inch) là chiều rộng của màn hình ti vi. Viết công thức tính độ dài đường chéo d (inch) của màn hình ti vi theo x.

b) Tính chiều rộng và chiều dài (theo centimét) của màn hình ti vi loại 40 inch.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Không dùng MTCT, tính giá trị của biểu thức:

$$A=\sqrt{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}-\sqrt{3}.$$

Giải

Ta có $A=\left|1-\sqrt{3}\right|-\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}-1\right)-\sqrt{3}=-1.$ ← hằng đẳng thức $\sqrt{A^2}=|A|$.

Ví dụ 2 Tính:

a) $\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)$; b) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)$.

Giải

Sử dụng hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương, ta được:

a) $\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)=2^2-\left(\sqrt{5}\right)^2=4-5=-1.$

b) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)=\left(\sqrt{5}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2=5-2=3.$

Chú ý. Tổng quát, ta có

$\left(A+\sqrt{B}\right)\left(A-\sqrt{B}\right)=A^2-B$ với A, B là hai biểu thức, $B\geq 0$.

$\left(\sqrt{A}+\sqrt{B}\right)\left(\sqrt{A}-\sqrt{B}\right)=A-B$ với A, B là hai biểu thức không âm.

Ta nói $A+\sqrt{B}$ và $A-\sqrt{B}$; $\sqrt{A}+\sqrt{B}$ và $\sqrt{A}-\sqrt{B}$ là những cặp *biểu thức liên hợp*.

Ví dụ 3 Cho biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-\sqrt{x}+1}-1$ với $x\geq 0$.

a) Viết $x\sqrt{x}+1$ thành tổng hai lập phương rồi phân tích thành nhân tử để rút gọn biểu thức đã cho.

b) Tính giá trị của P tại $x=100$.

Giải

a) Ta có $x\sqrt{x}+1=\left(\sqrt{x}\right)^3+1^3=\left(\sqrt{x}+1\right)\left[\left(\sqrt{x}\right)^2-\sqrt{x}\cdot 1+1^2\right]=\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right).$

Từ đó $P=\left(\sqrt{x}+1\right)-1=\sqrt{x}.$

b) Tại $x=100$ (thoả mãn điều kiện) thì $P=\sqrt{100}=10.$

BÀI TẬP

3.12. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}+\sqrt{\left(1-\sqrt{2}\right)^2}$;

b) $\sqrt{\left(\sqrt{7}-3\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{7}+3\right)^2}$.

3.13. Thực hiện phép tính:

a) $\sqrt{3}\left(\sqrt{192}-\sqrt{75}\right)$;

b) $\dfrac{-3\sqrt{18}+5\sqrt{50}-\sqrt{128}}{7\sqrt{2}}$.

3.14. Chứng minh rằng:

a) $\left(1-\sqrt{2}\right)^2=3-2\sqrt{2}$;

b) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2=5+2\sqrt{6}$.

3.15. Cho căn thức $\sqrt{x^2-4x+4}$.

a) Hãy chứng tỏ rằng căn thức xác định với mọi giá trị của x.

b) Rút gọn căn thức đã cho với $x \geq 2$.

c) Chứng tỏ rằng với mọi $x \geq 2$, biểu thức $\sqrt{x-\sqrt{x^2-4x+4}}$ có giá trị không đổi.

3.16. Trong Vật lí, tốc độ (m/s) của một vật đang bay được cho bởi công thức $v=\sqrt{\dfrac{2E}{m}}$, trong đó E là động năng của vật (tính bằng Joule, kí hiệu là J) và m (kg) là khối lượng của vật (Theo sách *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*).

Tính tốc độ bay của một vật khi biết vật đó có khối lượng 2,5 kg và động năng 281,25 J.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 9 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phép đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn • Trục căn thức ở mẫu	• Thực hiện phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai. • Thực hiện phép trục căn thức ở mẫu. • Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

Không sử dụng MTCT, có thể so sánh được hai số $a = 3\sqrt{2}$ và $b = 2\sqrt{3}$ hay không?



1 ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN

Cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn

HĐ1 Tính và so sánh $\sqrt{(-3)^2 \cdot 25}$ với $|-3| \cdot \sqrt{25}$.

Nếu a là một số và b là một số không âm thì $\sqrt{a^2 \cdot b} = |a|\sqrt{b}$.

Chú ý. Phép biến đổi trên gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

Ví dụ 1 Viết nhân tử số của biểu thức dưới dấu căn thành tích các luỹ thừa rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) $\sqrt{45}$; b) $\sqrt{243a}$ $(a \geq 0)$.

Giải

a) Ta có $45 = 3^2 \cdot 5$ nên $\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$;

b) Ta có $243 = 3 \cdot 9^2$ nên $\sqrt{243a} = \sqrt{9^2 \cdot 3a} = 9\sqrt{3a}$.

Luyện tập 1 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) $\sqrt{12}$; b) $3\sqrt{27}$; c) $5\sqrt{48}$.

Chú ý. Khi tính toán với những căn thức bậc hai mà biểu thức dưới dấu căn có mẫu, ta thường *khử mẫu của biểu thức lấy căn* (tức là biến đổi căn thức bậc hai đó thành một biểu thức mà trong căn thức không còn mẫu) như trong ví dụ sau:

Ví dụ 2 Khử mẫu của biểu thức lấy căn $\sqrt{\frac{4}{7}}$.

Giải

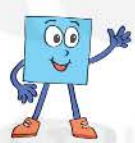
Nhân cả tử và mẫu của biểu thức lấy căn với 7 và đưa thừa số ra ngoài dấu căn, ta được

$$\sqrt{\frac{4}{7}} = \sqrt{\frac{4\cdot 7}{7^2}} = \sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2 \cdot 7} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

Luyện tập 2

Khử mẫu của biểu thức lấy căn $\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Tranh luận



$\sqrt{(-2)^2 \cdot 5} = -2\sqrt{5}$

Em có đồng ý với cách làm của Vuông không? Vì sao?

2 ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN

Cách đưa một thừa số vào trong dấu căn

HĐ2 Tính và so sánh:

a) $5\cdot\sqrt{4}$ với $\sqrt{5^2\cdot 4}$; b) $-5\cdot\sqrt{4}$ với $-\sqrt{(-5)^2\cdot 4}$.

- Nếu a và b là hai số không âm thì $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$.
- Nếu a là số âm và b là số không âm thì $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$.

Chú ý. Các phép biến đổi trên gọi là phép đưa thừa số vào trong dấu căn.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Ví dụ 3 Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) $5\sqrt{2}$;

b) $-2\sqrt{a}$ $(a \geq 0)$.

Giải

a) $5\sqrt{2} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = \sqrt{50}$;

b) $-2\sqrt{a} = -\sqrt{2^2 \cdot a} = -\sqrt{4a}$.

Ví dụ 4 Trả lời câu hỏi trong *tình huống mở đầu*.

Giải

Ta có $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$; $2\sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{12}$.

Vì $\sqrt{12} < \sqrt{18}$ nên $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

Luyện tập 3 Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) $3\sqrt{5}$;

b) $-2\sqrt{7}$.

3 TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU

Tính toán với các biểu thức có chứa căn ở mẫu thường phức tạp và ta thường tìm cách *trục các căn thức ở mẫu* (tức là biến đổi biểu thức thành một biểu thức mới không chứa căn ở mẫu).

Cách trục căn thức ở mẫu

HĐ3 Nhân cả tử và mẫu của biểu thức $\frac{3a}{2\sqrt{2}}$ với $\sqrt{2}$ và viết biểu thức nhận được dưới dạng không có căn thức ở mẫu.

HĐ4 Cho hai biểu thức $\frac{-2}{\sqrt{3}+1}$ và $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$. Hãy thực hiện các yêu cầu sau để viết các biểu thức đó dưới dạng không có căn thức ở mẫu:

a) Xác định biểu thức liên hợp của mẫu.

b) Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu.

c) Sử dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để rút gọn mẫu của biểu thức nhận được.

- Với các biểu thức A, B và $B > 0$, ta có $\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}$.
- Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0$, $A \neq B^2$, ta có

$$\frac{C}{\sqrt{A}+B} = \frac{C(\sqrt{A}-B)}{A-B^2}; \quad \frac{C}{\sqrt{A}-B} = \frac{C(\sqrt{A}+B)}{A-B^2}.$$

- Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0$, $B \geq 0$, $A \neq B$, ta có:

$$\frac{C}{\sqrt{A}+\sqrt{B}} = \frac{C(\sqrt{A}-\sqrt{B})}{A-B}; \quad \frac{C}{\sqrt{A}-\sqrt{B}} = \frac{C(\sqrt{A}+\sqrt{B})}{A-B}.$$

Ví dụ 5 Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức:

a) $\frac{2}{3\sqrt{5}}$;

b) $\frac{a}{3-2\sqrt{2}}$.

Giải

a) Nhân cả tử và mẫu của biểu thức đã cho với $\sqrt{5}$, ta được:

$$\frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3(\sqrt{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}}{3\cdot 5} = \frac{2\sqrt{5}}{15}.$$

b) Biểu thức liên hợp của mẫu là $3+2\sqrt{2}$. Nhân cả tử và mẫu của biểu thức đã cho với $3+2\sqrt{2}$, ta được:

$$\frac{a}{3-2\sqrt{2}} = \frac{a(3+2\sqrt{2})}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = \frac{a(3+2\sqrt{2})}{3^2-(2\sqrt{2})^2} = \frac{a(3+2\sqrt{2})}{9-8} = (3+2\sqrt{2})a.$$

Luyện tập 4 Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau:

a) $\frac{-5\sqrt{x^2+1}}{2\sqrt{3}}$;

b) $\frac{a^2-2a}{\sqrt{a}+\sqrt{2}}$ $(a \geq 0, a \neq 2)$.

4 RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Khi rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần phối hợp các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) và các phép biến đổi đã học (đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn; khử mẫu của biểu thức lấy căn; trục căn thức ở mẫu).

Ví dụ 6

Rút gọn biểu thức $A = 2\sqrt{3} - \sqrt{75} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$.

Giải

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, ta có: $\sqrt{75} = \sqrt{3 \cdot 5^2} = 5\sqrt{3}$;

$$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2} = |1-\sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1.$$

Do đó $A = 2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3} - 1 = -1 - 2\sqrt{3}$.

Ví dụ 7

a) Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức: $\frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1}$; $\frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 1$.

b) Sử dụng kết quả câu a, rút gọn biểu thức $P = \frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 1$.

Giải

a) Ta có

$$\frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{(x^2-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{(x-1)(x+1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = (x+1)(\sqrt{x}+1) = x\sqrt{x} + \sqrt{x} + x + 1;$$

$$\frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1} = \frac{(x^2-x)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{x(x-1)(\sqrt{x}-1)}{x-1} = x(\sqrt{x}-1) = x\sqrt{x} - x.$$

b) Sử dụng kết quả câu a ta có $P = (x\sqrt{x} + \sqrt{x} + x + 1) - (x\sqrt{x} - x) = 2x + \sqrt{x} + 1$.

Luyện tập 5 Rút gọn biểu thức sau:

$$\left(\frac{\sqrt{22}-\sqrt{11}}{1-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{21}-\sqrt{7}}{1-\sqrt{3}}\right)(\sqrt{7}-\sqrt{11}).$$

Vận dụng Trong thuyết tương đối, khối lượng m (kg) của một vật khi chuyển động với tốc độ v (m/s) được cho bởi công thức

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},$$

trong đó m_0 (kg) là khối lượng của vật khi đứng yên, c (m/s) là tốc độ của ánh sáng trong chân không (Theo sách *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*).

a) Viết lại công thức tính khối lượng m dưới dạng không có căn thức ở mẫu.

b) Tính khối lượng m theo m_0 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) khi vật chuyển động với tốc độ $v = \frac{1}{10}c$.

BÀI TẬP

3.17. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) $\sqrt{75}$;

b) $\sqrt{27a}$ $(a \geq 0)$;

c) $\sqrt{50\sqrt{2}+100}$;

d) $\sqrt{9\sqrt{5}-18}$.

3.18. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) $3\sqrt{2}$;

b) $-2\sqrt{7}$;

c) $4\sqrt{\frac{15}{2}}$;

d) $-5\sqrt{\frac{16}{5}}$.

3.19. Khử mẫu trong dấu căn:

a) $2a \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}$;

b) $-3x \cdot \sqrt{\frac{5}{x}}$ $(x > 0)$;

c) $-\sqrt{\frac{3a}{b}}$ $(a \geq 0, b > 0)$.

3.20. Trục căn thức ở mẫu:

a) $\frac{4+3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$;

c) $\frac{3+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$;

d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$.

3.21. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $2\sqrt{\frac{2}{3}} - 4\sqrt{\frac{3}{2}}$;

b) $\frac{5\sqrt{48}-3\sqrt{27}+2\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$;

c) $\frac{1}{3+2\sqrt{2}} + \frac{4\sqrt{2}-4}{2-\sqrt{2}}$.

3.22. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{x}\left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} - \frac{1}{3-\sqrt{x}}\right)$ $(x \geq 0, x \neq 9)$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 10 CĂN BẬC BA VÀ CĂN THỨC BẬC BA

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Căn bậc ba • Căn thức bậc ba	• Nhận biết căn bậc ba của một số thực. • Tính giá trị đúng, gần đúng của căn bậc ba của một số bằng máy tính cầm tay. • Nhận biết căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.

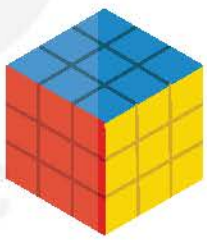
Căn bậc hai của một số thực (dương) có một vai trò quan trọng trong đời sống và toán học. Căn bậc hai của số thực a không âm là các số thực x thoả mãn điều kiện $x^2 = a$. Trong bài học này, các em sẽ được làm quen với khái niệm căn bậc ba, một khái niệm tương tự khái niệm căn bậc hai.

1 CĂN BẬC BA

Căn bậc ba của một số thực

HĐ1 Kí hiệu V là thể tích của hình lập phương với cạnh x. Hãy thay dấu "?" trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

x	$V = x^3$
2	8
?	27
?	64



Tổng quát, ta định nghĩa:

> Căn bậc ba của số thực a là số thực x thoả mãn $x^3 = a$.

Chú ý. Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba. Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$. Trong kí hiệu $\sqrt[3]{a}$, số 3 được gọi là *chỉ số* của căn. Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là *phép khai căn bậc ba*.

Ví dụ 1

a) Chứng tỏ rằng $\sqrt[3]{64} = 4$.

b) Tính $\sqrt[3]{0}$ và $\sqrt[3]{-27}$.

Giải. a) Vì $4^3 = 64$ nên $\sqrt[3]{64} = 4$.

b) Vì $0^3 = 0$ nên $\sqrt[3]{0} = 0$. Vì $(-3)^3 = -27$ nên $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Nhận xét. Từ định nghĩa căn bậc ba, ta có $\left(\sqrt[3]{a}\right)^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$ với mọi số thực a. Do đó có thể giải Ví dụ 1 như sau: $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.

Luyện tập 1 Tính: a) $\sqrt[3]{125}$; b) $\sqrt[3]{0,008}$; c) $\sqrt[3]{\frac{-8}{27}}$.

Tính căn bậc ba của một số bằng máy tính cầm tay

Ta có thể sử dụng loại MTCT thích hợp để tính căn bậc ba của một số. Chẳng hạn, để tính $\sqrt[3]{12}$ và $\sqrt[3]{3375}$ ta làm như sau:

Phép tính	Bấm các phím	Kết quả
$\sqrt[3]{343}$	SHIFT $\sqrt{\square}$ 3 4 3 =	7
$\sqrt[3]{12}$	SHIFT $\sqrt{\square}$ 1 2 =	2,289428485

Chú ý. Màn hình MTCT chỉ hiển thị được một số hữu hạn chữ số nên các kết quả là số thập phân vô hạn (tuần hoàn hay không tuần hoàn) đều được làm tròn, chẳng hạn: $\sqrt[3]{12} \approx 2,289428485$.

Ví dụ 2

Sử dụng MTCT, tính $\sqrt[3]{3,25}$ rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.

Giải. Bấm các phím SHIFT $\sqrt{\square}$ 3 . 2 5 =, màn hình hiện kết quả 1,481248034. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được $\sqrt[3]{3,25} \approx 1,48$.

Luyện tập 2

Sử dụng MTCT, tính $\sqrt[3]{45}$ và làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005.

Thử thách nhỏ



Có thể xếp 125 khối lập phương đơn vị (có cạnh bằng 1 cm) thành một khối lập phương lớn được không nhỉ?

2 CĂN THỨC BẬC BA

Nhận biết căn thức bậc ba

Tương tự như căn thức bậc hai, ta có định nghĩa sau:

Căn thức bậc ba là biểu thức có dạng $\sqrt[3]{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số.

Chú ý

• Tương tự căn bậc ba của một số, ta cũng có $\left(\sqrt[3]{A}\right)^3 = \sqrt[3]{A^3} = A$ (A là một biểu thức).

• Để tính giá trị của $\sqrt[3]{A}$ tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị cho trước của biến vào căn thức rồi tính giá trị của biểu thức số nhận được.

Ví dụ 3 Tính giá trị của căn thức $\sqrt[3]{2x+5}$ tại:

a) $x = 60$; b) $x = -6,5$.

Giải

a) Với $x = 60$ ta có $\sqrt[3]{2\cdot 60+5} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$.

b) Với $x = -6,5$ ta có $\sqrt[3]{2\cdot(-6,5)+5} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$.

Ví dụ 4 Rút gọn biểu thức $-x+5+\sqrt[3]{x^3+3x^2+3x+1}$.

Giải

Ta có $x^3+3x^2+3x+1 = (x+1)^3$. ← hằng đẳng thức lập phương của một tổng

Do đó $-x+5+\sqrt[3]{x^3+3x^2+3x+1} = -x+5+\sqrt[3]{(x+1)^3} = -x+5+(x+1) = 6$.

Luyện tập 3

a) Tính giá trị của căn thức $\sqrt[3]{5x-1}$ tại $x = 0$ và tại $x = -1,4$.

b) Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{x^3-3x^2+3x-1}$.

BÀI TẬP

3.23. Tính:

a) $\sqrt[3]{216}$; b) $\sqrt[3]{-512}$; c) $\sqrt[3]{-0,001}$; d) $\sqrt[3]{1,331}$.

3.24. Sử dụng MTCT, tính các căn bậc ba sau đây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

a) $\sqrt[3]{2,1}$; b) $\sqrt[3]{-18}$; c) $\sqrt[3]{-28}$; d) $\sqrt[3]{0,35}$.

3.25. Một người thợ muốn làm một thùng tôn hình lập phương có thể tích bằng 730 dm^3. Em hãy ước lượng chiều dài cạnh thùng khoảng bao nhiêu dm?

3.26. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{\left(1-\sqrt{2}\right)^3}$; b) $\sqrt[3]{\left(2\sqrt{2}+1\right)^3}$; c) $\left(\sqrt[3]{\sqrt{2}+1}\right)^3$.

3.27. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức $\sqrt[3]{27x^3-27x^2+9x-1}$ tại $x = 7$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}-\sqrt{3\left(\sqrt{3}+1\right)^2}+\sqrt{4}$.

Giải

Ta có $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}+\sqrt{2^2}=\left(\sqrt{3}+1\right)-\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)+2=0.$

Ví dụ 2

Cho biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ với $x>1$.

a) Rút gọn P.

b) Sử dụng kết quả câu a, tính giá trị của P khi $x=101$.

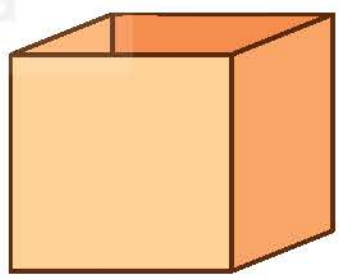
Giải

a) $P=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\dfrac{x-\sqrt{x}+x+\sqrt{x}}{x-1}=\dfrac{2x}{x-1}.$

b) Khi $x=101$ thì $P=\dfrac{2\cdot101}{101-1}=\dfrac{202}{100}=2{,}02.$

Ví dụ 3

Người ta cần làm một thùng hình lập phương bằng bìa cứng không có nắp trên và có thể tích 216 dm^3 để đựng đồ. Tính diện tích bìa cứng cần dùng để làm thùng đựng đó (coi diện tích các mép nối là không đáng kể).



Giải

Gọi x (dm, $x>0$) là độ dài cạnh của thùng hình lập phương cần làm.

Ta có: $x^3=216$, suy ra $x=\sqrt[3]{216}=6$ (dm).

Vì thùng đựng không có nắp nên thùng gồm 4 mặt bên và 1 mặt đáy, mỗi mặt là một hình vuông cạnh 6 dm. Do đó diện tích bìa cứng cần dùng là

$$S=5\cdot6^2=180\ (\text{dm}^2).$$

BÀI TẬP

3.28. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\dfrac{5+3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}-\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$;

b) $\sqrt{\left(\sqrt{7}-2\right)^2}-\sqrt{63}+\dfrac{\sqrt{56}}{\sqrt{2}}$;

c) $\dfrac{\sqrt{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}}{2\sqrt{12}}$;

d) $\dfrac{\sqrt[3]{\left(\sqrt{2}+1\right)^3}-1}{\sqrt{50}}$.

3.29. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $3\sqrt{45}+\dfrac{5\sqrt{15}}{\sqrt{3}}-2\sqrt{245}$;

b) $\dfrac{\sqrt{12}-\sqrt{4}}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{\sqrt{21}+\sqrt{7}}{\sqrt{3}+1}+\sqrt{7}$;

c) $\dfrac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}+\sqrt{3}\left(2\sqrt{3}-1\right)+\sqrt{12}$;

d) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{6}{\sqrt{6}}$.

3.30. Giả sử lực F của gió khi thổi theo phương vuông góc với bề mặt cánh buồm của một con thuyền tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của gió, hệ số tỉ lệ là 30. Trong đó, lực F được tính bằng N (Newton) và tốc độ được tính bằng m/s.

a) Khi tốc độ của gió là 10 m/s thì lực F là bao nhiêu Newton?

b) Nếu cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N thì con thuyền đó có thể đi được trong gió với tốc độ gió tối đa là bao nhiêu?

3.31. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{(-x-1)^3}$;

b) $\sqrt[3]{8x^3-12x^2+6x-1}$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. TRẮC NGHIỆM

3.32. Căn bậc hai của 4 là

A. 2. B. –2. C. 2 và –2. D. $\sqrt{2}$ và $-\sqrt{2}$.

3.33. Căn bậc hai số học của 49 là

A. 7. B. –7. C. 7 và –7. D. $\sqrt{7}$ và $-\sqrt{7}$.

3.34. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{(4-\sqrt{17})^3}$ ta được

A. $4+\sqrt{17}$. B. $4-\sqrt{17}$. C. $\sqrt{17}-4$. D. $-4-\sqrt{17}$.

3.35. Độ dài đường kính (mét) của hình tròn có diện tích 4 m^2 sau khi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai bằng

A. 2,26. B. 2,50. C. 1,13. D. 1,12.

3.36. Một vật rơi tự do từ độ cao 396,9 m. Biết quãng đường chuyển động S (mét) của vật phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức $S = 4{,}9t^2$. Vật chạm đất sau

A. 8 giây. B. 5 giây. C. 11 giây. D. 9 giây.

B. TỰ LUẬN

3.37. Không sử dụng MTCT, tính giá trị của biểu thức

$$A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}+\sqrt{4\left(2+\sqrt{3}\right)^2}-\frac{1}{2-\sqrt{3}}.$$

3.38. Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}$ $(x>0,\ x\neq 4)$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A tại $x = 14$.

3.39. Biết rằng nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn được tính bởi công thức $Q = I^2Rt$, trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng đơn vị Joule (J), R là điện trở tính bằng đơn vị Ohm (Ω), I là cường độ dòng điện tính bằng đơn vị Ampe (A), t là thời gian tính bằng giây (s). Dòng điện chạy qua một dây dẫn có $R = 10\ \Omega$ trong thời gian 5 giây.

a) Thay dấu "?" trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

I (A)	1	1,5	2
Q (J)	?	?	?

b) Cường độ dòng điện là bao nhiêu Ampe để nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn đạt 800 J?